Каталог оборудования — требования и стандартизация

Макаров Артем Александрович · 3427A

Введение

Каталог оборудования. Роли: кладовщик, инженер. FURPS+ разделяет функции (F), удобство (U), надёжность (R), производительность (P), сопровождаемость (S) и дополнительные ограничения (+). Безопасность поведения относится к F, конкретные ограничения шифрования — к +. S не означает стоимость, а + не сводится к документации. Функциональное требование задаёт действие системы; нефункциональное — измеримое качество или ограничение. Числа ниже предложены автором для учебной приёмки, а не установлены стандартами. Полная нормативная экспертиза не заявляется.

Исходное подробное ТЗ не приложено; приведён самостоятельно составленный учебный набор. Нечёткие фразы слева — предположения для упражнения, не цитаты заказчика.

Текущее требование	Выбранный стандарт / метод	Приведённое в соответствие требование
Удобно создавать	29148:2018: проверяемость; F	REQ-1: Создать объект «единица оборудования» с уникальным ID; отклонить запрос без обязательных полей. Проверка: Создание корректной записи и отказ на пустом поле
Можно менять всё	29148:2018: проверяемость; F	REQ-2: Изменить только разрешённый статус; сохранить автора, время и предыдущую версию. Проверка: Запрещённый переход не меняет запись
Защитить данные	29148:2018: проверяемость; F	REQ-3: Пользователь видит свои объекты; оператор видит объекты своей рабочей группы. Проверка: Запрос чужого ID возвращает отказ
Удобный интерфейс	29148:2018: проверяемость; U	REQ-4: Все действия основной формы доступны клавиатурой, фокус виден. Проверка: Пройти сценарий без мыши
Легко освоить	29148:2018: проверяемость; U	REQ-5: 4 из 5 новичков завершают основной сценарий за 4 минуты без помощи. Проверка: Наблюдение по одинаковому сценарию
Без дублей	29148:2018: проверяемость; R	REQ-6: Повтор запроса с одним ключом операции не создаёт второй объект. Проверка: Отправить один ключ 3 раза, проверить одну запись
Ничего не терять	29148:2018: проверяемость; R	REQ-7: Подтверждённые изменения переживают перезапуск; RPO 12 ч, RTO 90 мин при аварии. Проверка: Перезапуск и восстановление тестовой копии

Текущее требование	Выбранный стандарт / метод	Приведённое в соответствие требование
Быстро искать	29148:2018: проверяемость; P	REQ-8: p95 поиска ≤ 1.8 с при 75 пользователях и 30 000 записях. Проверка: 10 минут нагрузки после 2 минут прогрева
Быстро выгружать	29148:2018: проверяемость; P	REQ-9: Экспорт 5000 записей завершается за 20 с на стенде 2 CPU, 4 ГБ RAM. Проверка: Замер времени и числа экспортированных строк
Легко менять	29148:2018: проверяемость; S	REQ-10: Правила статусов выделены в модуль; каждый разрешённый и запрещённый переход имеет тест. Проверка: Изменить правило и выполнить регрессию
Хорошая документация	29148:2018: проверяемость; S	REQ-11: Документация содержит запуск, резервирование и восстановление; новый участник запускает стенд по ней. Проверка: Контрольный запуск без устных подсказок
Современный API	29148:2018: проверяемость; +	REQ-12: HTTP API v1, JSON UTF-8, время ISO 8601 с поясом; TLS при передаче. Проверка: Контрактные тесты и проверка конфигурации

Анализ изменений

Устранены расплывчатые оценки, указаны роли, данные и критерии проверки. Agile — подход к организации работы, а не замена спецификации. 29148 выбран для структуры требований; 12207 связывает их с реализацией и проверкой.

Управление и вывод

Автор требования — аналитик, приоритет согласует представитель предметной области, результат проверяет QA. Каждому REQ соответствует AT с тем же номером. Изменение записывается с причиной, версией и влиянием на тесты. До измерений значения являются целями. Стандартизация делает спор о «быстро» или «удобно» проверяемым, но сама по себе не подтверждает качество реализации.

Источники

- Инженерия требований, ISO/IEC/IEEE 29148:2018: https://www.iso.org/standard/72089.html

- Процессы жизненного цикла, ISO/IEC/IEEE 12207:2026: https://www.iso.org/standard/90219.html

- Модель качества продукта, ISO/IEC 25010:2023: https://www.iso.org/standard/78176.html